Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.



Avaj Başlatıcı

Java yolunu girin

Özet: *Bu proje, 42'de Java dünyasına bir giriş niteliğindedir.*

Sürüm: 5.2

İçindekiler

I Giriş **2**

II Hedefler **4**

III Genel talimatlar **6**

IV Zorunlu bölüm **7**

IV.1 Programın davranışı 7

IV.2 Senaryo dosyası 8

IV.3 Hava durumu oluşturma 8

IV.4 Uçak 8

IV.5 Simülasyon 9

IV.6 Doğrulama 9

V Bonus bölüm **10**

VI Gönderim ve akran değerlendirmesi **11**

Bölüm I Giriş

Bu, Java odaklı dört projeden oluşan serinin ilk projesidir. Biz, Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde bulunan 42'nin muadiliyiz ve Fransa dışında 42 programının ilk uygulamasıyız. 2014 yılında başladık ve her yıl başvuru sayısı arttıkça, kabul edebileceğimiz öğrenci sayısı da artıyor. Seyahat etmek istediğinizde bizi ziyaret etmekten çekinmeyin (ucuz uçuşlar hakkında bilgiye ihtiyacınız olursa bana ulaşın).
Harika bir yazılım oluşturmak için kod yazmak yeterli değildir; önce onu tasarlamanız gerekir. Bu proje, Java'da uygulanan UML sınıf diyagramlarını ve nesne yönelimli tasarım kalıplarını tanıtmaktadır. Java kodu yazmak, C diline çok benzediği için kolaydır, ancak asıl zorluk Java'da iyi bir OO kodu yazmaktır.

Verilen bir UML sınıf diyagramına dayalı olarak minimal bir uçak simülasyon programı uygulayacaksınız. Birleşik Modelleme Dili (Unified Modeling Language), yazılım mühendisliğinde bir uygulamanın tasarımını görselleştirmek için kullanılır. Programcılara, herhangi bir kod satırı yazmadan önce nesne yönelimli yazılım hakkında standart bir düşünme yöntemi sunar.



Java'da Düşünmek

Bölüm II

Hedefler

Frankfurt Havalimanı, sık sık değişen hava koşulları nedeniyle bazı iniş pistlerinde tıkanıklıklar yaşadığını kısa süre önce fark etti. Bir çözüm bulmak için, öncelikle hangi senaryoların en kötü tıkanıklıklara yol açtığını bilmesi gerekiyordu. Ekip, sorunun temel nedenini ortaya çıkarmak umuduyla, bir simülatör kullanarak birden fazla senaryo yapılandırıp analiz etmeye karar verdi.

Bunun için bölgedeki en iyi yazılım şirketiyle iletişime geçerek bu görevi onlara verdi. Burada baş tasarımcı konsept üzerinde çalışıyor ve yazılımın tüm yönlerini analiz ettikten sonra tasarım kararlarını alıyor ve bunları size iletiyor, böylece siz de simülatörü geliştirebilirsiniz.

Yazılım, çok katı bir kurumsal ortamda birden fazla işletim sisteminde çalışacağından, baş tasarımcı klasik bir nesne yönelimli dil olan Java'yı kullanmaya karar verdi.

Size şunları sağlayacaktır:

- UML sınıf diyagramı
- gerekli nesne yönelimli tasarım kalıpları

Simülatörü geliştiren ekibin bir parçası olmak için bilmeniz gerekenler:

- Sınıf diyagramlarını yorumlama - mimar sizinle bu şekilde iletişim kurar
- Observer, Singleton ve Factory tasarım kalıpları - simülatörün bu sürümünün son sürüm olmayacağını biliyor ve havalimanının diğer ihtiyaçlarını da karşılamak üzere simülatörü genişletmeyi planlıyor
- Java'nın temel sözdizimi ve dilin bazı temel özellikleri - bu, üzerinde anlaşmaya varılan dil olduğu için açıktır

Nesneye Yönelik Tasarım ve tasarım kalıpları, her biri binlerce sayfayı kaplayan konular; bu yüzden bu alanı keşfetmekten çekinmeyin, yazılım mühendisliği hakkında yepyeni bir bakış açısı kazanacaksınız. Kim bilir? Belki bir gün o mimar rolünü üstleneceksiniz. Burası şehirdeki en iyi yazılım şirketi olduğu için sadece iyi bir uygulama kabul edilecektir. Bunun gerçekleşmesi için, tasarımın temiz olması, meslektaşlarınızın okumasının ve anlamasının kolay olması ve gereksinimler değiştirildiğinde kolayca değiştirilebilmesi gerekir.



Dörtlü Çete



Güçlü bir IDE'nin cazibesi ne kadar çekici olsa da, iyi bir metin düzenleyiciyle çalışmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Başlangıçta, Java'nın iç işleyişini anlamak önemlidir ve bir IDE bunları sizden gizleyecektir.

Bölüm III

Genel talimatlar

- En son Java LTS sürümüne kadar olan dil özelliklerini kullanmanıza izin verilir.
- Herhangi bir harici kütüphane, derleme aracı veya kod üreteci kullanmanıza izin verilmez.
- Varsayılan paketi kullanmayın.
- Java paket adlandırma kurallarına uyarak kendi ilgili paketlerinizi oluşturun.
- Java, bazı .class dosyaları oluşturacak bir ara dile derlenir. Bunları deponuza eklemeyin!
- Terminalinizde javac ve java komutlarının mevcut olduğundan emin olun.
- Proje klasörünüzün kök dizininde aşağıdaki komutları çalıştırarak projeyi derleyin.

```
$find * -name "*.java" > sources.txt
$javac @sources.txt
```

Bölüm IV

Zorunlu kısım

Size verilen sınıf diyagramına göre bir uçak simülasyon programı yazmanız gerekmektedir. Tüm sınıflar, diyagramdaki her ayrıntıya uyularak yazılmalıdır. Gerekli gördüğünüz takdirde daha fazla sınıf ekleyebilir veya ek öznitelikler ekleyebilirsiniz, ancak diyagramda verilen sınıfların erişim değiştiricilerini veya sınıf hiyerarşisini değiştirmeyiniz.

IV.1 Program davranışı

Programınız komut satırından tam olarak bir argüman alacaktır. Bu argüman, simüle edilmesi gereken senaryoyu içeren bir metin dosyasının adıdır. Konuyla birlikte verilen örnek dosyayı inceleyebilirsiniz.

Programı çalıştırdığınızda, simülasyonun sonucunu açıklayan simulation.txt adlı bir dosya oluşturulacaktır.
Örnek:

```
$java ro.academyplus.avaj.simulator.Simulator scenario.txt
$cat -e simulation.txt
Kule diyor ki: Balon#B1(1) hava kulesine kaydedildi. Kule diyor
ki: Jet Uçak#J1(2) hava kulesine kaydedildi. Kule diyor ki:
Helikopter#H1(3) hava kulesine kaydedildi. Kule diyor ki:
Helikopter#H4(4) hava kulesine kaydedildi.
Balon#B1(1): Güzel havanın tadını çıkaralım ve birkaç fotoğraf çekelim.
JetPlane#J1(2): Yağmur yağıyor. Yıldırımlara dikkat etsen iyi olur.
Helikopter#H1(3): Hava çok sıcak.
Helikopter#H4(4): Rotorum donacak! Balon#B1(1): Lanet olsun
yağmur! Balonumu mahvettin. JetPlane#J1(2): Aman Tanrım! Kış
geliyor!
Helikopter#H1(3): Hava çok sıcak.
Helikopter#H4(4): Rotorum donacak! Balon#B1(1):
Kar yağıyor. Düşeceğiz.
JetPlane#J1(2): Yağmur yağıyor. Şimşeklere dikkat etsen iyi olur.
Helicopter#H1(3): Hava çok sıcak.
Helikopter#H4(4): Rotorum donacak! Balon#B1(1): Lanet olsun
yağmur! Balonumu mahvettin. Balon#B1(1) iniş yapıyor.
Kule diyor ki: Balon#B1(1) hava kulesinden kayıt silindi. Jet
Uçağı#J1(2): Aman Tanrım! Kış geliyor!
Helikopter#H1(3): Hava çok sıcak.
Helikopter#H4(4): Rotorum donacak!
```

IV.2 Senaryo dosyası

Dosyanın ilk satırı pozitif bir tamsayı içerir. Bu sayı, simülasyonun kaç kez çalıştırılacağını gösterir. Bizim durumumuzda, bu sayı hava değişikliğinin kaç kez tetikleneceğini gösterir. Sonraki her satır, simülasyonun bir parçası olacak bir uçağı şu formatı kullanarak tanımlar: TÜR ADI BOYLAM ENLEM YÜKSEKLİK.

IV.3 Hava durumu oluşturma

Dört tür hava durumu vardır:

- YAĞMUR
- SİS
- GÜNEŞ
- KAR

Her üç boyutlu noktanın kendine ait bir hava durumu vardır. Noktanın koordinatlarını dikkate aldığı sürece, istediğiniz herhangi bir oluşturma algoritmasını kullanabilirsiniz.

IV.4 Uçak

- JetPlane:
  - GÜNEŞ - Enlem 10 artar, Yükseklik 2 artar
  - YAĞMUR - Enlem 5 artar
  - SİS - Enlem 1 artar
  - KAR - Yükseklik 7 azalır

- Helikopter:
  - GÜNEŞ - Boylam 10 artar, Yükseklik 2 artar
  - YAĞMUR - Boylam 5 artar
  - SIS - Boylam 1 artar
  - KAR - Yükseklik 12 azalır

- Balon:
  - GÜNEŞ - Boylam 2 artar, Yükseklik 4 artar
  - YAĞMUR - Yükseklik 5 azalır
  - SIS - Yükseklik 3 azalır
  - KAR - Yükseklik 15 azalır

IV.5 Simülasyon

- Koordinatlar pozitif sayılardır.
- Yükseklik 0-100 aralığındadır.
- Bir uçak üst yükseklik sınırını aşarsa, 100'de kalır.
- Bir uçak her oluşturulduğunda, benzersiz bir kimlik alır. Aynı kimliğe sahip iki uçak olamaz.
- Bir uçak 0 yüksekliğine ulaşırsa veya bu seviyenin altına düşerse, uçak iniş yapar, hava kulesinden kaydını siler ve bir mesaj kaydeder.
- Hava durumu değiştiğinde, örnekte görüldüğü gibi her uçak türü bir mesaj kaydetmelidir. Mesaj formatı şöyledir: TÜR#AD(EŞSİZ_KIMLIK): ÖZEL_MESAJ. Değerlendirme sırasında komik bir mesaj tercih edilir.
- Bir uçak hava kulesine her kayıt yaptırdığında veya kaydını sildirdiğinde, bir mesaj kaydedilir.

IV.6 Doğrulama

Giriş dosyası doğrulanmalıdır. Geçersiz giriş verilerinden kaynaklanan herhangi bir anormal davranış kabul edilemez. Giriş verileri geçersizse, programın çalışması durdurulmalıdır. Herhangi bir hata mesajı standart çıktıya yazdırılacaktır.

Bölüm V Bonus bölümü

Aşağıdaki durumlarda bonus puan verilecektir:

- Anormal davranışları ele almak için kendi özel istisnalarınızı oluşturursanız.



Bonus bölümü, yalnızca zorunlu bölüm MÜKEMMEL ise değerlendirilecektir. Mükemmel, zorunlu bölümün tamamen tamamlanmış ve arıza olmadan çalıştığı anlamına gelir. Zorunlu gerekliliklerin TÜMÜNÜ karşılamadıysanız, bonus bölümünüz hiç değerlendirilmeyecektir.

Bölüm VI

Teslim ve akran değerlendirmesi

Ödevinizi her zamanki gibi Git deponuza teslim edin. Savunma sırasında yalnızca deponuzdaki çalışmalar değerlendirilecektir. Dosya ve klasör adlarınızın doğru olduğundan emin olmak için lütfen iki kez kontrol edin.